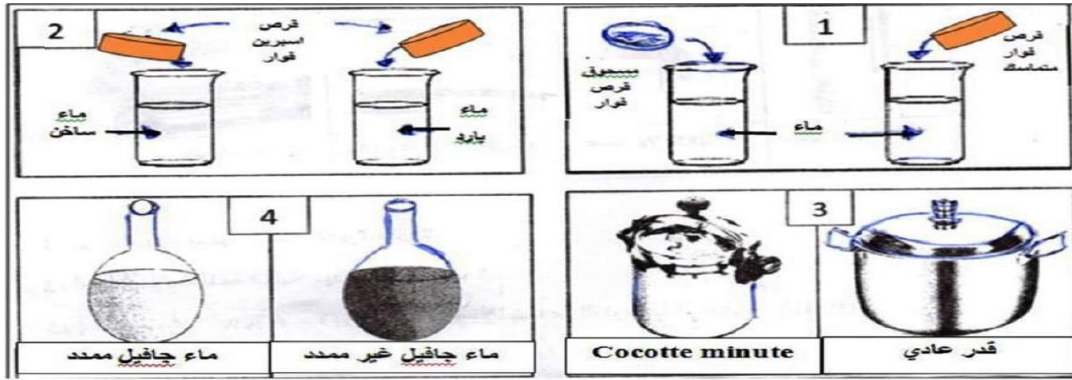


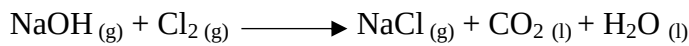
الوضعية الأولى (06 نقاط)

1- إليك التحولات التالية:



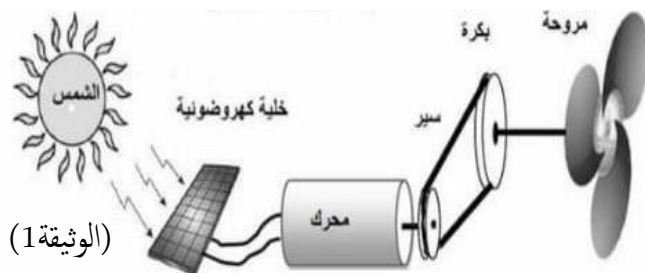
• أذكر العامل المؤثر في كل تحول؟

2- وازن المعادلات التالية في كل تفاعل كيميائي:



الوضعية الثانية (06 نقاط)

شاهد عبد الرحمان و هو تلميذ في السنة الثالثة متوسط على التلفاز شريطا حول مصادر الطاقة المتجددة و قد شد انتباهه التركيب المقابل (الوثيقة 1). ساعده في فهم كيف يعمل هذا التركيب بالإجابة على الأسئلة التالية:



1- حدد الفعل النهائي لهذا التركيب؟

2- انجز السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب.

3- ماهو دور الخلايا الكهروضوئية؟

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

يوجد في بعض السيارات ما يعرف بالوسادة الهوائية (airbag) كما في الصور أدناه والتي تعتبر تجهيز أمني يحافظ على سلامة السائق ومن بجانبه في حال وقوع حادث مرور لقدر الله.



فعند الاصطدام يحدث انتفاخ للوسادة الهوائية في زمن يقارب 100 ms حيث يولّد هذا الاصطدام انفجار لمادة صلبة صغيرة الحجم موجودة داخل الوسادة الهوائية صيغتها الكيميائية NaN_3 تسمى أزوت الصوديوم فينتج داخلها معدن الصوديوم (Na) وغاز الأزوت N_2 (يسمى أيضا بغاز النيتروجين).

1. حدد المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في هذا التفاعل ؟
2. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها مع تحديد الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج ؟
3. أذكر النوع الكيميائي المسؤول عن انتفاخ الوسادة الهوائية ؟
4. قدم مجموعة من النصائح لأصحاب السيارات حفاظا على سلامتهم و البيئة.

بالطبع ستتعب... لو كان النجاح سهلا لوصل إليه الجميع*
أستاذكم يمتنى لكم التوفيق